

Solución Tercer Examen Parcial

1. **[2 puntos]** Considere la función $g :]-\infty, 3[\rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = \log_4(3 - x) + 2$. Sabiendo que g tiene inversa, determine el criterio de g^{-1} .

Solución:

$$y = g^{-1}(x)$$

$$\Rightarrow g(y) = x$$

$$\Rightarrow \log_4(3 - y) + 2 = x$$

$$\Rightarrow \log_4(3 - y) = x - 2$$

$$\Rightarrow 4^{x-2} = 3 - y$$

$$\Rightarrow y = 3 - 4^{x-2}$$

$$\Rightarrow g^{-1}(x) = 3 - 4^{x-2}$$

2. Verifique las identidades siguientes:

a) **[3 puntos]** $\log_a(ab^2c) - \log_a(a^4 \sqrt[3]{b^2}) = \log_a c + \frac{4}{3} \log_a b - 3$

Solución:

$$\log_a(ab^2c) - \log_a(a^4 \sqrt[3]{b^2})$$

$$= \log_a \left(\frac{ab^2c}{a^4 b^{2/3}} \right)$$

$$= \log_a \left(\frac{b^{4/3}c}{a^3} \right)$$

$$= \log_a b^{4/3} + \log_a c - \log_a a^3$$

$$= \log_a c + \frac{4}{3} \log_a b - 3$$

b) [3 puntos] $\frac{\sec \theta - \cos \theta}{\operatorname{sen} \theta} = \tan \theta$

Solución:

$$\begin{aligned} & \frac{\sec \theta - \cos \theta}{\operatorname{sen} \theta} \\ &= \frac{\frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta}{\operatorname{sen} \theta} \\ &= \frac{\frac{1}{\cos \theta} - \frac{\cos^2 \theta}{\cos \theta}}{\operatorname{sen} \theta} \\ &= \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos \theta \operatorname{sen} \theta} \\ &= \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos \theta \operatorname{sen} \theta} \\ &= \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} \\ &= \tan \theta \end{aligned}$$

3. Resuelva en $\mathbb{R}$ las ecuaciones siguientes:

a) [3 puntos] $3^{2x} - 4 \cdot 3^x = 5$

Solución:

Tomando $u = 3^x$

$$3^{2x} - 4 \cdot 3^x = 5$$

$$\Rightarrow u^2 - 4u = 5$$

$$\Rightarrow u^2 - 4u - 5 = 0$$

$$\Rightarrow (u - 5)(u + 1) = 0$$

$$\Rightarrow u = 5 \quad u = -1$$

$$\Rightarrow 3^x = 5 \quad 3^x = -1 \text{ no tiene solución}$$

$$\Rightarrow x = \log_3 5$$

$$S = \{\log_3 5\}$$

b) [4 puntos] $\text{sen}(2x) - \text{sen } x = 0$

Solución:

$$\text{sen}(2x) - \text{sen } x = 0$$

$$\Rightarrow 2 \text{sen } x \cos x - \text{sen } x = 0$$

$$\Rightarrow \text{sen } x(2 \cos x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \text{sen } x = 0 \quad 2 \cos x - 1 = 0$$

$$\text{sen } x = 0 \Rightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$2 \cos x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \quad x_2 = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$S = \left\{ k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

4. [3 puntos] La vida media de una sustancia radiactiva es el tiempo que esta requiere para reducir su masa inicial a la mitad. La vida media del radio 226 es de 1600 años. Si se tiene una muestra de 40 mg de radio 226, determine una función $m(t) = m_0 e^{-kt}$ que modele la masa restante, en mg, después de t años.

Solución:

$$m_0 = 40$$

$$m(1600) = 20$$

$$\Rightarrow 40e^{-1600k} = 20$$

$$\Rightarrow e^{-1600k} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -1600k = \ln(1/2)$$

$$\Rightarrow k = -\frac{\ln(1/2)}{1600}$$

$$\Rightarrow m(t) = 40e^{t \ln(1/2)/1600}$$

5. Considere el ángulo α en posición normal cuya medida en grados es 75.

a) [1 punto] Determine la medida de α en radianes.

Solución:

$$75 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{5\pi}{12} \text{ entonces } \alpha \text{ mide } \frac{5\pi}{12} \text{ rad.}$$

b) [2 puntos] Determine la medida, en grados, de dos ángulos coterminales con α , que uno sea negativo y el otro positivo.

Solución:

Una posibilidad es 435° y -285° .

6. [2 puntos] Si el punto $P = \left(x, \frac{1}{5}\right)$ se encuentra en la circunferencia trigonométrica en el segundo cuadrante, determine el valor de x .

Solución:

$$x^2 + \frac{1}{25} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{24}{25}$$

$$\Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{24}{25}}$$

Ya que el punto se ubica en el segundo cuadrante, la coordenada x debe ser negativa, entonces

$$x = -\sqrt{\frac{24}{25}}.$$

7. Para cierta persona, el promedio de su presión sanguínea en reposo (en mmHg) se modela mediante la expresión:

$$f(t) = 10 \operatorname{sen} \left[\frac{\pi}{12}(t - 8) \right] + 90$$

con t medido en horas, a partir de la media noche.

a) [1 punto] Determine el promedio de presión sanguínea a las 3 : 00 a.m.

Solución:

$$f(3) = 10 \operatorname{sen} \left[\frac{\pi}{12}(3 - 8) \right] + 90 \approx 80,3$$

El promedio de presión sanguínea a las 3 : 00 a.m. es 80,3 mmHg

- b) [1 punto] Determine el promedio de presión sanguínea máximo y el promedio de presión sanguínea mínimo para esta persona.

Solución:

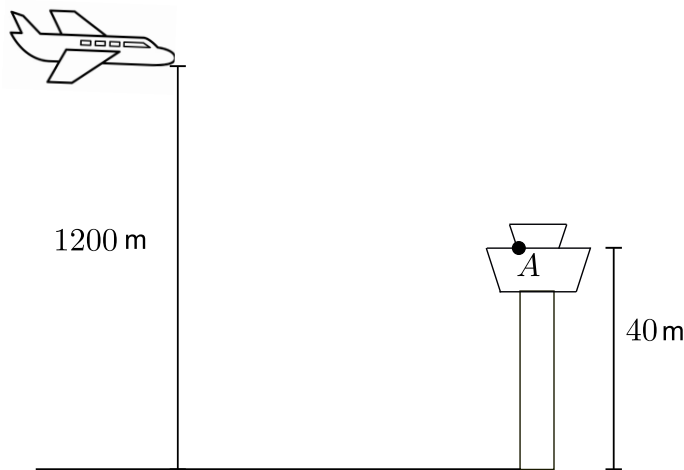
El Ámbito de la función es $[-10+90, 10+90] = [80, 100]$, entonces el promedio máximo de presión sanguínea es 100 y el mínimo es 80.

- c) [1 punto] Determine el periodo de f .

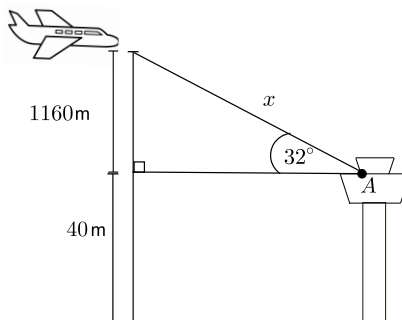
Solución:

$$\frac{2\pi}{\frac{\pi}{12}} = 24, \text{ entonces el periodo es de 24 horas.}$$

8. [2 puntos] Desde un punto A en la torre de control de un aeropuerto, que se ubica a 40 m de altura sobre el suelo, se observa un avión con un ángulo de elevación de 32° , y en ese mismo instante, el avión está a 1200 m de altura sobre el plano horizontal que pasa por el pie de la torre de control. ¿Cuál es la distancia desde el punto de observación hasta el avión?



Solución:

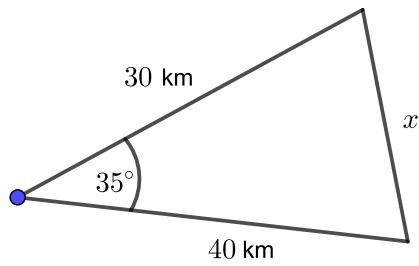


$$\text{sen}(32^\circ) = \frac{1160}{x} \Rightarrow x = \frac{1160}{\text{sen}(32^\circ)} \approx 2189,01.$$

La distancia entre el avión y el punto de observación es 2189,01 m.

9. [3 puntos] Dos autos salen del mismo punto a las 8 : 00 a.m. siguiendo trayectorias en línea recta que forman un ángulo de 35° . Uno viaja a una velocidad constante de 60 km/h y el otro a una velocidad de constante de 80 km/h. ¿A qué distancia se encuentran, uno del otro, a las 8 : 30 a.m. ?

Solución:



$$x^2 = 30^2 + 40^2 - 2 \cdot 30 \cdot 40 \cos(35^\circ)$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{30^2 + 40^2 - 2 \cdot 30 \cdot 40 \cos(35^\circ)} \approx 23,10$$

La distancia entre los autos es 23,10 km.